

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5

**«Стандарты и регламенты Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ»**

по дисциплине “Метрология, стандартизация и
сертификация”

Вариант 4

Выполнили:

Студенты группы Р3434

Баянов Р. Д.

Кузнецов Д. А.

Преподаватель:

Рассадина А. А.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Цель работы	3
Данные стандарта	3
Вывод	7

Цель работы

Приобрести навыки поисковой работы на сайте РОССТАНДАРТА по определению:

- категории стандартов
- объекта и области стандартизации
- основных положений стандарта
- сферы применения стандарта

Закрепить теоретический материал по разделу стандартизации

Приобрести практические навыки работы с указателями «Национальные стандарты», «Межгосударственные стандарты»

Данные стандарта

№п/п	Вопросы для заполнения	Задание 1	Задание 2
1	Обозначение стандарта	ГОСТ ISO/IEC 7812-1-2014	ГОСТ Р 54500.1-2011
2	Наименование стандарта	Карты идентификационные. Идентификация эмитентов. Часть 1. Система нумерации	Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения
3	Индекс стандарта	ГОСТ ISO/IEC	ГОСТ Р
4	Регистрационный номер стандарта	7812-1	54500.1
5	Номер комплексной системы стандарта	34	8
6	Аббревиатура комплексной системы стандарта	МКС	КИС
7	Способ применения международного стандарта	1) Установление системы нумерации: Стандарт определяет структуру и форматы идентификационных номеров для эмитентов карт, что обеспечивает их уникальность и совместимость в системах обмена данными. 2) Идентификация эмитентов: Стандарт используется для присвоения	1) Определение контекста: Организация должна определить внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на ее цели, а также критерии управления рисками. 2) Идентификация рисков: на этом этапе необходимо выявить потенциальные риски, которые могут возникнуть в процессе деятельности.

		уникальных идентификационных номеров эмитентам, выпускающим карты для систем международного, межотраслевого и внутриотраслевого взаимодействия. 3)Алгоритм вычисления контрольной цифры: Стандарт описывает алгоритм вычисления контрольной цифры, который является важным компонентом для проверки подлинности и целостности номера карты. 4)Проверка корректности номера: Применение контрольной цифры, рассчитанной по алгоритму стандарта, позволяет проверить правильность ввода или передачи номера карты, что снижает вероятность ошибок.	3)Анализ рисков: оценить вероятность возникновения риска и его потенциальные последствия. Это может быть сделано с помощью качественных или количественных методов. 4)Оценка рисков: сравнить результаты анализа рисков с ранее определенными критериями, чтобы определить, требуют ли риски обработки. 5)Обработка рисков: разработать и реализовать меры по снижению или устранению рисков. Это может быть, например, изменение процессов, внедрение новых мер безопасности или принятие риска. 6)Мониторинг и пересмотр: систематически отслеживать эффективность мер по управлению рисками и при необходимости вносить коррективы.
8	Код ОКС стандарта	35.240.15	17.020
9	Категория стандарта	Межгосударственные стандарты	Национальные стандарты РФ
10	Объект стандартизации	система нумерации для идентификации эмитентов идентификационных карт , которые используются в системах международного, межотраслевого или внутриотраслевого обмена.	методы и процессы менеджмента качества. Стандарт устанавливает требования к менеджменту качества в организациях, в том числе процедуры, процессы, управление и документацию, чтобы обеспечить соответствие продукции или услуг ожиданиям потребителей и законодательным требованиям.
11	Область стандартизации	Системы нумерации для идентификации эмитентов карт.	Стандарт применяется при проведении измерений в различных областях, где необходимо учитывать разброс значений, которые

			могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
12	Сфера применения стандарта	1)Идентификационные карты (банковские, дисконтные, транспортные и т.д.), которые используются для персональной идентификации и функционируют в системах взаимобмена. 2)Международный, межотраслевой и внутриотраслевой взаимобмен: применяется в тех случаях, когда для обеспечения совместимости и уникальности в системах международного, межотраслевого и/или внутриотраслевого взаимодействия требуется наличие уникального идентификационного номера эмитента (IIN). 3)Определение структуры номера счета (PAN): Стандарт определяет формат идентификационного номера эмитента (IIN) и первичного идентификатора счета (PAN), а также устанавливает правила расчета контрольной цифры для этих номеров. 4)Банковская и финансовая сфера стандарт является основой для присвоения банковских идентификационных номеров (BIN) в финансовой индустрии.	1)Наука; 2)промышленность 3)деятельность калибровочных и испытательных лабораторий в промышленности, а также в сферах здравоохранения, обеспечения безопасности и охраны окружающей среды; 4)деятельность органов по аккредитации, а также органов контроля, надзора и оценки соответствия
13	Основные положения стандарта	Основные положения: Регистрационный номер: Стандарт определяет структуру и использование регистрационных номеров, назначаемых организациям для выпуска идентификационных карт. Структура идентификационного	Цель: Повышение точности оценки результатов измерений путем введения понятия неопределенности измерения в нормативные документы. Суть: Результат измерения всегда должен сопровождаться его неопределенностью, которая

		префикса: описывает, как должны быть структурированы префиксы, чтобы гарантировать их уникальность и совместимость с другими системами. Идентификация префикса: описывает, как идентификационный префикс может быть использован для идентификации типа карты и организации-эмитента.	характеризует разброс значений, которые могут быть приписаны измеряемой величине. Практическое применение: разрабатывает методы для оценки неопределенности измерений, что позволяет корректно оценивать соответствие результата измерений заявленным требованиям, например, при контроле размеров деталей самолетов или при измерении массы продуктов в магазине.
14	Изменения, принятые к данному стандарту	Он был введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. и имел ограниченный срок действия до 2 сентября 2022 г.	Приказом Росстандарта от 12 сентября 2017 г. № 1064-ст данный ГОСТ Р 54500.1-2011 был отменен с 1 сентября 2018 г. в связи с принятием и введением в действие нового стандарта ГОСТ 34100.1-2017.
15	Вывод: можно ли использовать в работе данный стандарт	Нельзя использовать, так как он отменен (не действует) в Российской Федерации.	Стандарт отменен и заменен более новым документом. Вместо него следует применять ГОСТ 3.1001-2011.

Вывод

Какие документы входят в понятие «нормативный документ»?

Нормативный документ — это документ, устанавливающий правила, нормы, характеристики, требования и методы, обязательные или рекомендательные для применения в конкретной сфере. В эту категорию входят:

- государственные и национальные стандарты (например, ГОСТ, ГОСТ Р, межгосударственные стандарты);
- отраслевые и межотраслевые стандарты;
- стандарты организации (СТО);
- технические условия (ТУ);
- правила, регламенты, инструкции, кодексы и положения;
- методические указания, методики испытаний и методики контроля;
- проектно-нормативные документы (СНиП, СанПиН и т.п.), а также иные документы, содержащие технические и организационные требования.

Какие из рассмотренных документов устанавливают обязательные требования?

Обязательный характер носят те документы и положения, которые закреплены законом или напрямую установлены как обязательные государственными нормативными актами. К ним относятся:

- **технические регламенты** (федеральные/региональные нормативные акты), устанавливающие обязательные требования безопасности и соответствия;
- санитарно-эпидемиологические и строительные нормативы (СанПиН, СНиП), когда они введены во исполнение законодательства;
- правовые акты (законы, постановления), содержащие технические требования;
- стандарты и иные нормативные документы, **объявленные обязательными** в нормативном акте, договоре или технической документации на изделие.

Примечание: многие ГОСТ/СТО и ТУ по умолчанию носят рекомендательный характер и становятся обязательными только при прямом указании (в законе, в техническом регламенте или в контракте).

Как расшифровывается аббревиатура ГОСТ?

ГОСТ — **государственный стандарт**. (Исторически — Государственный стандарт СССР; в современной практике — государственный стандарт РФ/страны).

Чем отличаются правила по стандартизации от рекомендаций по стандартизации? Примеры.

- **Правила по стандартизации** — нормативные положения, задающие порядок и обязательные (или регламентирующие) процедуры разработки, утверждения, применения и контроля стандартов. Правила формируют процедуру стандартизации и могут содержать обязательные требования к оформлению, согласованию и ведению нормативных документов. *Пример:* документ, регламентирующий порядок разработки и утверждения стандартов на уровне организации или государства (правила разработки стандартов).
- **Рекомендации по стандартизации** — документы методического характера, носящие рекомендательный характер; дают практические советы, методики и варианты применения стандартов, но не налагают обязательств. *Пример:* методические указания по применению конкретного стандарта, рекомендации по выбору методов испытаний или руководство по метрологическому обеспечению измерений. Ключевое различие — **обязательность**: правила чаще регулируют и могут иметь обязательные элементы, рекомендации дают советы и не обязательны для исполнения.

Какие стандарты называют основополагающими? Примеры организационно-методических и общетехнических стандартов.

Основополагающие стандарты — это нормативные документы, задающие базовые принципы, систему, терминологию и методологию стандартизации в целом; они формируют основу для разработки отраслевых и специфических стандартов. Такие стандарты делят на:

- **организационно-методические стандарты** — устанавливают структуру системы стандартизации, правила разработки, классификации, оформление документов и общие методики работы. *Примеры (по смыслу):* стандарты, регламентирующие порядок разработки и оформления стандартов, классификацию продукции и терминологию в области стандартизации, методики подготовки нормативных документов;
- **общетехнические стандарты** — содержат универсальные технические требования и правила, применимые во многих отраслях: единицы измерений, общие требования к документации, общие методы

испытаний, правила маркировки и упаковки, базовые требования безопасности. *Примеры (по смыслу)*: стандарты на единицы измерений и обозначения, общие требования по технической безопасности оборудования, общие методы испытаний материалов.

Таким образом, организационно-методические стандарты задают «как работать со стандартами», а общетехнические — «какие общие технические требования применять»; оба вида являются основой для специализации и конкретизации в отраслевых документах.